

Неделя 4

22.02– 28.02	4	Временная и пространственная когерентность	01 4.2 5.3 02	4.10 4.11 5.14 5.20	4.9 Т5 5.13 5.30
-----------------	---	--	------------------------	------------------------------	---------------------------

54.10.

4.10*: Интерференционные полосы равной толщины наблюдаются на воздушном клине между двумя стеклянными пластинками с углом при вершине $\alpha = 1'$. Полосы получаются в свете зеленой линии ртути с длиной волны $\lambda = 5461 \text{ \AA}$ и шириной $\Delta\lambda = 0,1 \text{ \AA}$. Определить: 1) расстояние Δx между двумя соседними полосами; 2) максимальное количество полос N , которые можно было бы видеть на клине, если бы его размеры не были ограничены; 3) расстояние x от последней наблюдаемой полосы до вершины клина и толщину h клина в этом месте; 4) максимально допустимое угловое расхождение лучей $\delta\varphi$, при котором возможно наблюдение всех полос.

Дано:

$$\alpha = 1'$$

$$\lambda = 5461 \text{ \AA}$$

$$\Delta\lambda = 0,1 \text{ \AA}$$

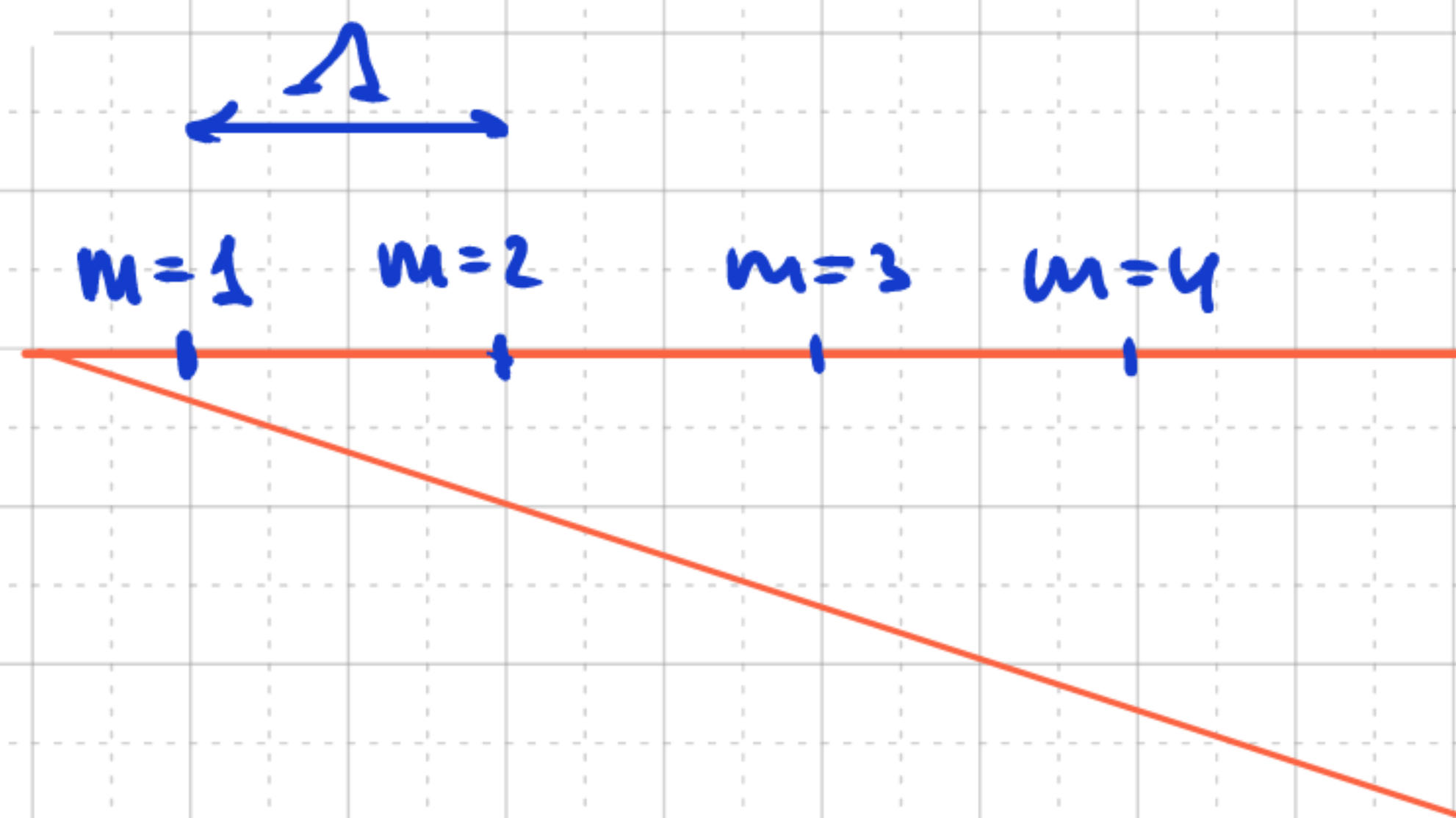
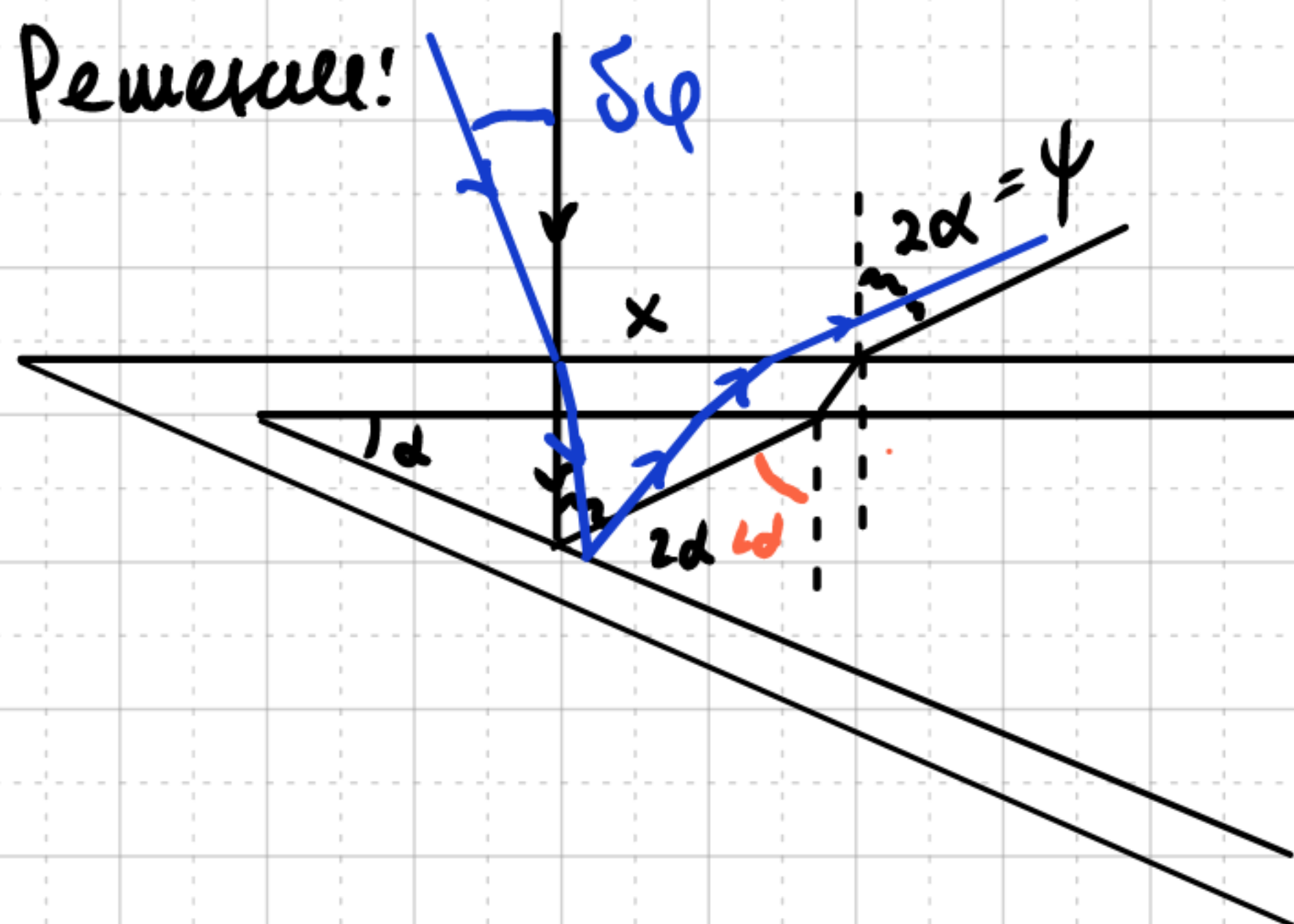
$$1) \Delta x = ?$$

$$2) N_{\max} = ?$$

$$3) x, h$$

$$4) \delta\varphi$$

Решение:



1) Расстояние между соседними полосами (первая интерф. картина) $\Delta = \frac{\lambda}{2\alpha} = \frac{5461 \cdot 10^{-10}}{2 \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{\pi}{180}} \approx 0,94 \text{ мм}$
угол экв. лучей

$$2) \Delta \leq \Delta_{\max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad \Delta_m = m\lambda - \text{разность хода в максимумах.}$$

$$\Rightarrow m\lambda \leq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \rightarrow m \leq \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \sim 54600 \Rightarrow N_{\max} = 54600$$

$$3) x \sim N_{\max} \cdot \Delta = 54600 \cdot 0,94 \text{ мм} \approx 51,3 \text{ м}$$

$$h = x \tan \alpha = 51,3 \text{ м} \cdot \tan \left(\frac{1}{60} \cdot \frac{\pi}{180} \right) \approx 1,49 \text{ см}$$

$$4) \text{лучи при углах под углами } \delta\varphi \rightarrow \delta' \sim \frac{2h}{\cos \delta\varphi} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Ранее разность хода была $\Delta = 2h + \frac{\lambda}{2}$

Мы перестанем видеть полосы, если $\Delta' - \Delta > \lambda$ (минимум на максимум)

$$\rightarrow \frac{2h}{\cos \delta \varphi} - 2h \leq \lambda$$

$$\frac{2h(1 - \cos \delta \varphi)}{\cos \delta \varphi} \leq \lambda$$

$$2h \frac{\delta \varphi^2}{2} \leq \lambda \rightarrow \delta \varphi \leq \sqrt{\frac{\lambda}{h}} = 6 \cdot 10^3 \text{ рад}$$

Ответ: 1) 0,94 мм

2) ~ 54600

3) 51,3 м; 1,49 см

4) $6 \cdot 10^3 \text{ рад}$

54.11

4.11. Определить видность V интерференционной картины в некотором интерферометре, использующем квазимонохроматический источник света, спектр излучения которого изображен на рис. 404. Как зависит видность V от ширины спектра $\Delta \nu$?

Дано:

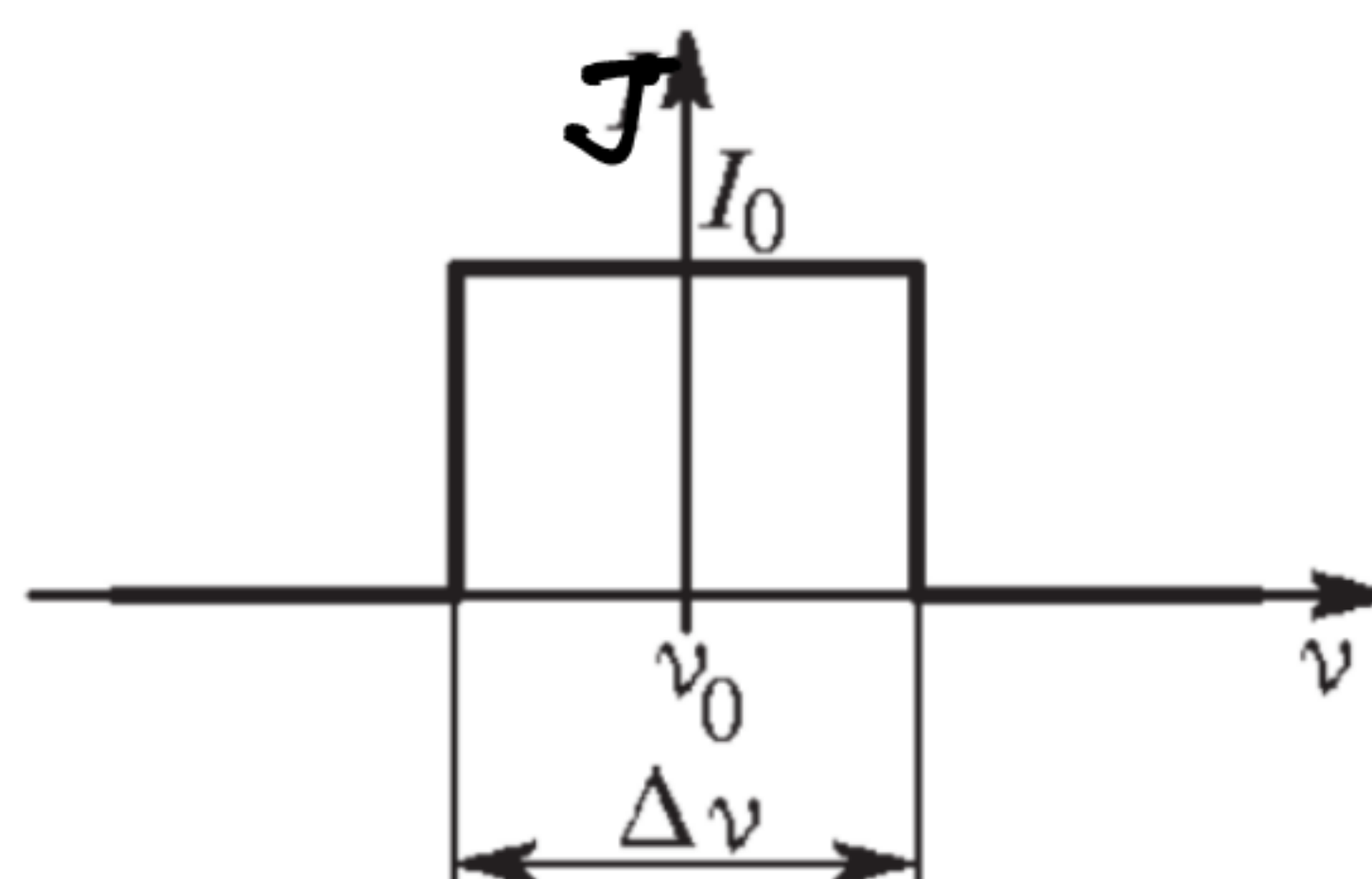
Решение:

$V = ?$

$$dI = 2 J_0 d\nu \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi \nu}{c} \Delta\right) \right)$$

$$I = \int_{\nu_0 - \frac{\Delta \nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta \nu}{2}} 2 J_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi \nu}{c} \Delta\right) \right) d\nu =$$

$$= 2 J_0 \Delta \nu + 2 J_0 \frac{c}{2\pi \Delta} \sin \frac{2\pi \Delta \nu}{c} \bigg|_{\nu_0 - \frac{\Delta \nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta \nu}{2}} = 2 J_0 \Delta \nu + \frac{2 J_0 c}{2\pi \Delta} \cdot 2 \sin \frac{2\pi \Delta \nu}{2} \cos \frac{2\pi \nu_0 \Delta}{c} =$$



$$= 2J_0 \Delta \varphi + 2J_0 \frac{e}{\pi \Delta} \cdot \frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta \frac{\sin \frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta}{\frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta} \cos \frac{2\pi \varphi_0 \Delta}{e} =$$

$$= 2J_0 \Delta \varphi \left(1 + \underbrace{\frac{\sin \frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta}{\frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta}}_{V(\Delta)} \cos \frac{2\pi \varphi_0 \Delta}{e} \right)$$

Ответ: $V = \left| \frac{\sin \frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta}{\frac{\pi \Delta \varphi}{e} \Delta} \right|$

5.14.

5.14. В двухлучевой интерференционной схеме с равными интенсивностями интерферирующих лучей используется источник белого света, размер которого $b = 0,025$ см. Интерференционная картина,

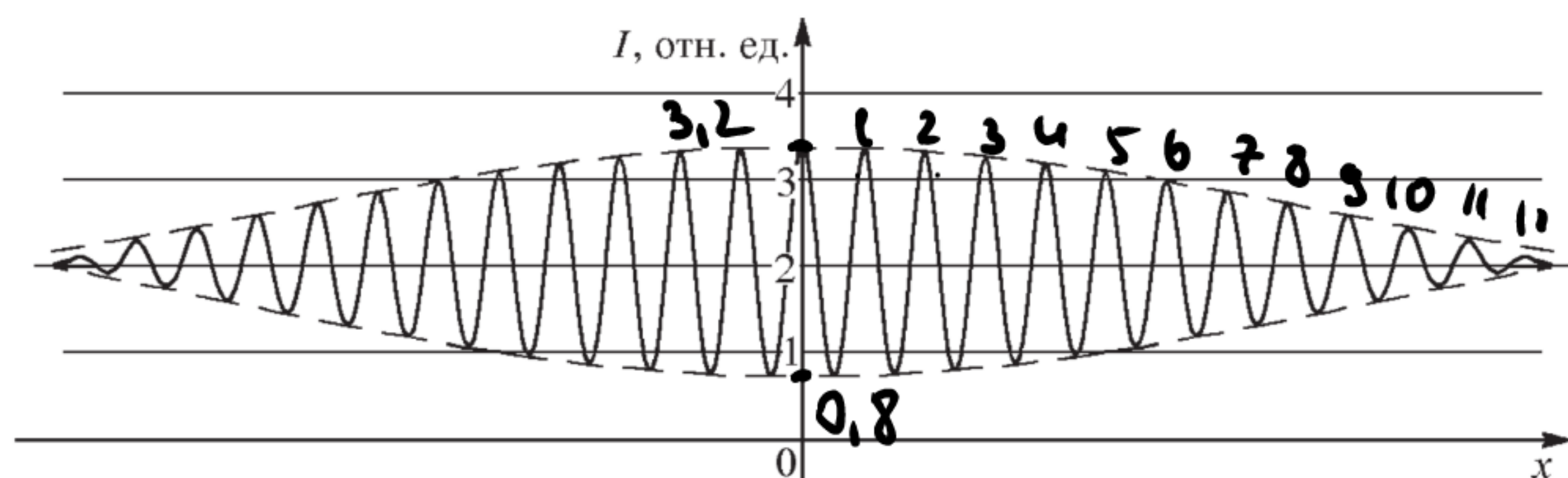


Рис. 420

наблюдаемая через светофильтр, изображена на рис. 420. Оценить полосу пропускания фильтра $\Delta\lambda$ и апертуру интерференции Ω . Средняя длина волны равна $\lambda = 500$ нм.

Дано:

$$b = 0,025 \text{ см}$$

$$\lambda = 500 \text{ нм}$$

$$\Delta\lambda - ?$$

$$\Omega - ?$$

Решение:

$$n_{\max} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}; \quad n_{\max} \sim 12 \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{n_{\max}} = \frac{500 \text{ нм}}{12} = 41,6 \text{ нм}$$

Влияние пропускной способности на I:

$$I = 2J_0 b \left(1 + \frac{\sin \frac{\pi \Omega}{\Omega_{\max}}}{\frac{\pi \Omega}{\Omega_{\max}}} \cos \frac{2\pi}{\Delta} x \right)$$

без учета влияния неограниченности!

$$\Omega_{\max} = \frac{\lambda}{b}$$

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

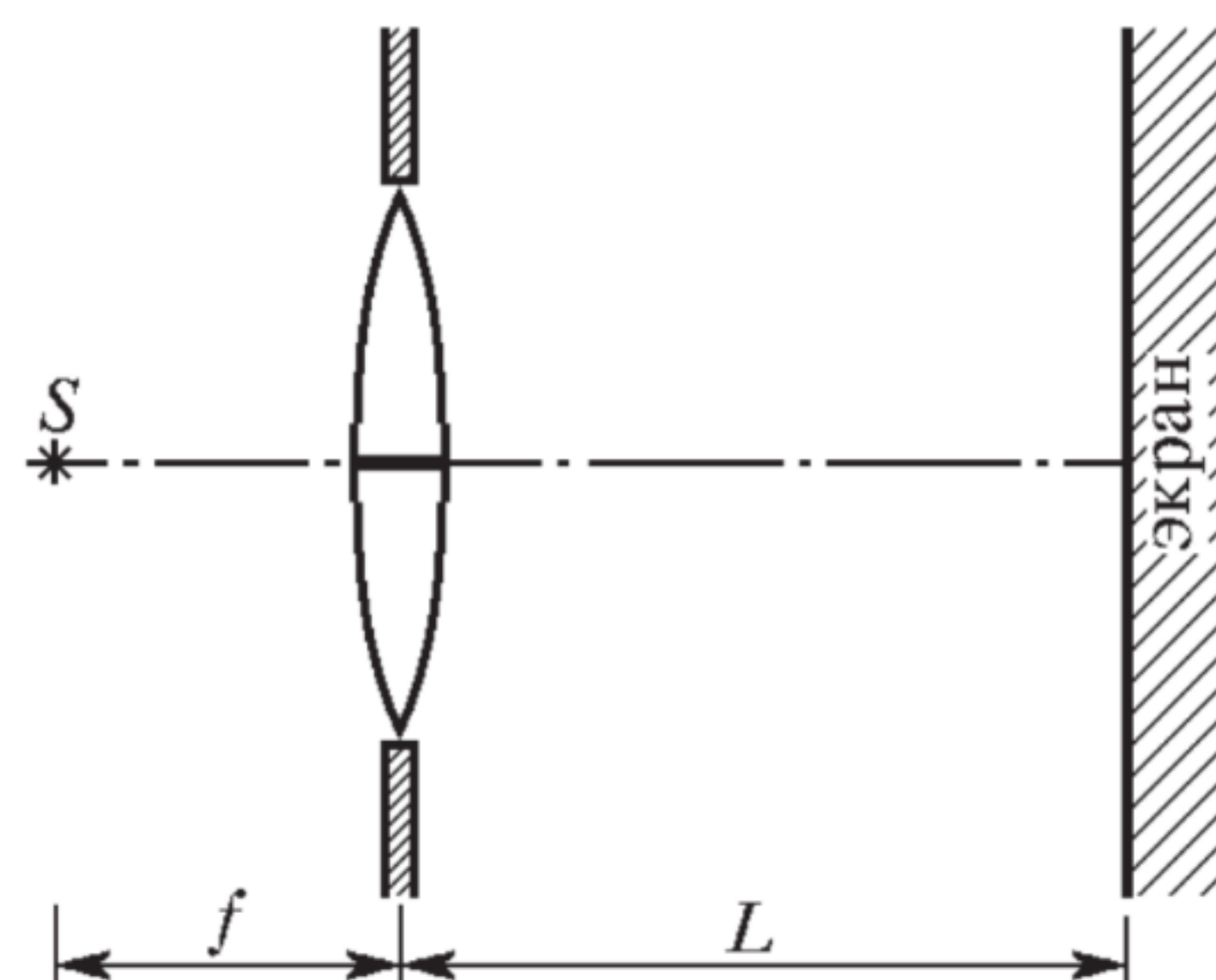
$$\Rightarrow \frac{\sin \frac{\pi \Omega}{\Omega_{\max}}}{\frac{\pi \Omega}{\Omega_{\max}}} \sim \frac{3,2 - 0,8}{3,2 + 0,8} = \frac{2}{3} \approx \frac{2}{\pi} \Rightarrow \frac{\pi \Omega}{\Omega_{\max}} \approx \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Omega = \frac{\Omega_{\max}}{2} =$$

$$= 10^{-3} \text{ рад}$$

$$\text{Диаметр } D \sim 40 \text{ см}; \Omega \sim 10^{-3} \text{ рад}.$$

55.20

5.20. Из тонкой линзы диаметром $D = 2,5 \text{ см}$ с фокусным расстоянием $f = 50 \text{ см}$ вырезана центральная полоска шириной $a = 0,5 \text{ см}$, после чего обе половины линзы сдвинуты до соприкосновения (билинза). Источник света S с длиной волны $\lambda = 500 \text{ нм}$ располагается на оси системы в фокальной плоскости линзы (рис. 425). 1) На каком расстоянии L от билинзы следует расположить экран, чтобы на нем можно было наблюдать максимально возможное число интерференционных полос? Определить ширину Δ интерференционных полос и их число. 2) Оценить допустимую некогерентность $\Delta\lambda$ источника света в этом интерференционном эксперименте, необходимую для наблюдения всех полос. 3) Оценить допустимый размер b источника света.



Дано:

$$\begin{aligned} D &= 2,5 \text{ см} \\ a &= 0,5 \text{ см} \\ f &= 50 \text{ см} \\ \lambda &= 500 \text{ нм} \end{aligned}$$

$$1) L - ?$$

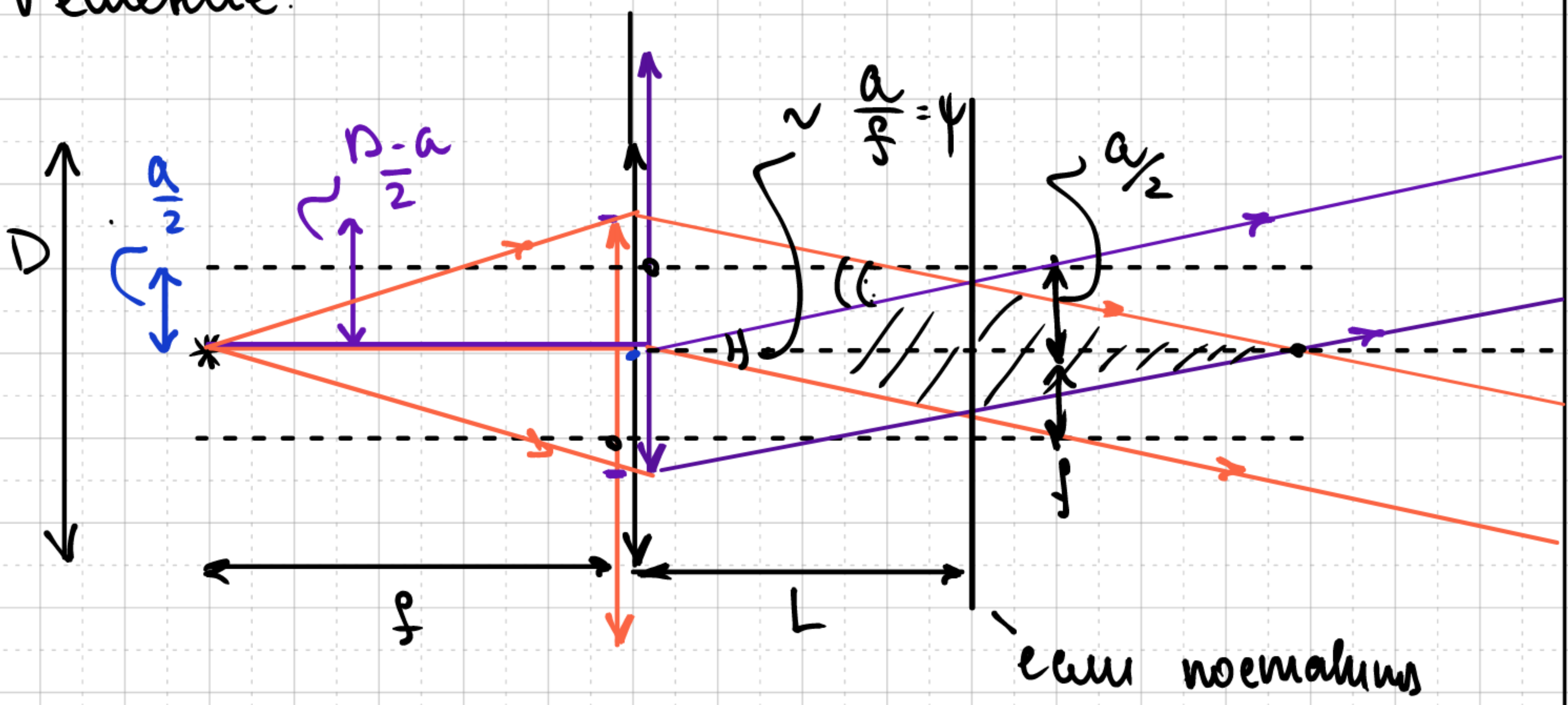
$$\Delta - ?$$

$$N_{\text{max}} - ?$$

$$2) \Delta\lambda - ?$$

$$3) b - ?$$

Решение:



$$1) \psi = \frac{a}{f} - \text{угол схождения лучей}$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{\lambda}{\psi} = \frac{\lambda f}{a} \sim 5 \cdot 10^{-3} \text{ см}$$

$$\frac{a}{f} = \frac{D-a}{2L} \Rightarrow L = \frac{D-a}{2\psi} = 1 \text{ м}$$

$$N_{\text{max}} = \frac{L\psi}{\Delta} = \frac{L\psi}{\lambda} = 200$$

$$2) \frac{N_{\text{max}}}{2} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{N_{\text{max}}} = \frac{500 \text{ нм}}{200} = 2,5 \text{ нм}$$

если поставим
мульт. полосу будет больше
всего.



$$3) b_{\max} = \frac{\lambda}{\Omega} = \frac{2\lambda f}{D-a} = 2,5 \cdot 10^3 \text{ см.} \quad \text{считаем амплитуду интерференции}$$

$$\Omega = \frac{D-a}{f}$$

$$\text{Ответ: } L = 1 \text{ м, } \Delta = 5 \cdot 10^3 \text{ см, } N = 200, b_{\max} = 100$$

$$\Delta\lambda = 5 \text{ нм; } 3) b \leq 2,5 \cdot 10^3 \text{ см}$$

54.9.

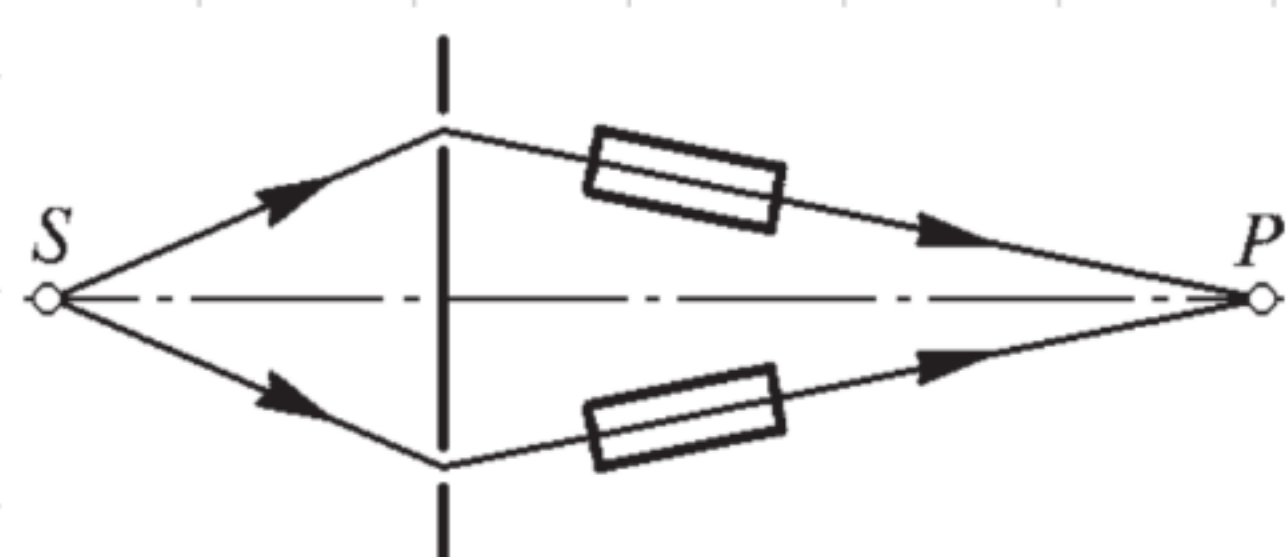


Рис. 403

(ахроматическая) полоса смещается на расстояние $l = 4 \text{ мм}$. Определить постоянную A , если известно, что расстояние между щелями равно $d = 1 \text{ см}$.

4.9. Интерференция света от двух малых отверстий в непрозрачном экране наблюдается в точке P (рис. 403).

Позади отверстий на пути лучей поставлены две одинаковые кюветы, наполненные воздухом при одинаковом начальном давлении. При изменении давления в одной из кювет изменение интенсивности света в точке P имеет осциллирующий характер. Определить разность давлений ΔP газа в кюветах, при которой амплитуда осцилляции становится равной нулю, если 1-й минимум интенсивности наступает при разности давлений $\Delta P_1 = 10^{-3} \text{ мм рт. ст.}$ Спектр излучения точечного источника S равномерен в полосе $\Delta\omega$ и имеет относительную ширину $\Delta\omega/\omega = 10^{-5}$.

Дано:

$$P_{10} = P_{20} = P_0$$

$$\Delta P_1 = 10^{-3} \text{ мм рт. ст.}$$

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = 10^{-5}$$

$$\Delta P = ?$$

Решение:

$$\text{Считаем, что } n \propto p \Rightarrow \Delta \propto n_2 - n_1 \propto \Delta p$$

$$I \propto 1 + V \cos \frac{\omega}{c} \Delta \rightarrow 1 \text{ min: } \frac{\omega}{c} \Delta_1 = \pi \rightarrow \Delta_1 = \frac{\pi c}{\omega} = \alpha \Delta P_1 \quad (1)$$

$$V \propto \frac{\sin \frac{\Delta}{c} \frac{\Delta\omega}{2}}{\frac{\Delta}{c} \frac{\Delta\omega}{2}} = 0 \rightarrow \frac{\Delta}{c} \frac{\Delta\omega}{2} = \pi \rightarrow \frac{\alpha \Delta P \Delta\omega}{2c} = \pi \quad (2)$$

$$(1) \cdot (2) \rightarrow \frac{\pi c}{\omega} \cdot \frac{\alpha \Delta P \Delta\omega}{2c} = \pi / \Delta P_1$$

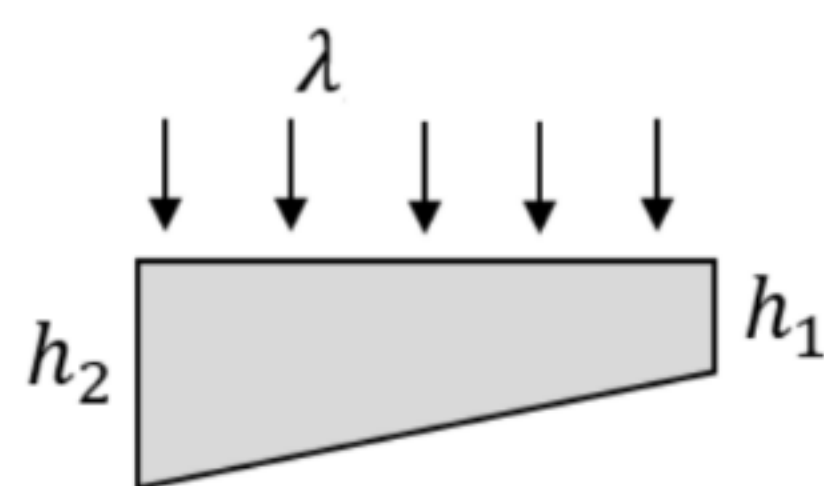
$$\Delta P = \Delta P_1 \cdot 2 \frac{\omega}{\Delta\omega} = 200 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\text{Ответ: } 200 \text{ мм рт. ст.}$$

Т5

Т5. (2023) Толщина клиновидной стеклянной пластинки с показателем преломления $n = 1,5$ изменяется от величины $h_1 = 0,358$ мм у одного края до $h_2 = 0,398$ мм у другого. Сколько интерференционных полос будет фиксироваться на поверхности клина при наблюдении под прямым углом в отражённом свете длины волны $\lambda = 655$ нм и степенью монохроматичности $\lambda/\Delta\lambda = 500$?

Ответ: 0.



Дано:

$$n = 1,5$$

$$h_1 = 0,358 \text{ мм}$$

$$h_2 = 0,398 \text{ мм}$$

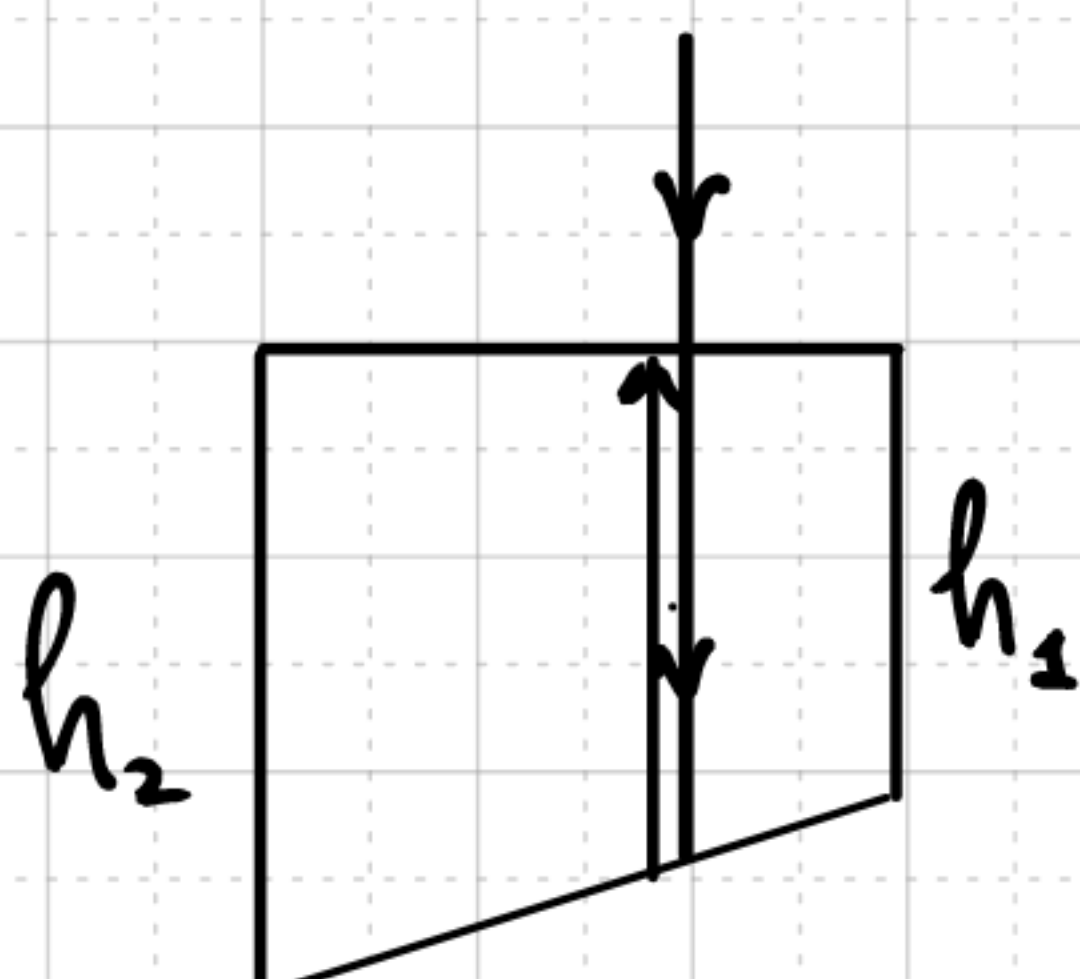
$$\lambda = 655 \text{ нм}$$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 500$$

$N = ?$

Решение:

Дополним клиновидную пластинку до прямоугольной



Считаем α малым

углом при вершине клина

$$\Rightarrow \Delta = 2hn - \frac{1}{2} \leq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$$\Rightarrow h \leq \frac{1}{2n} \left(\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\lambda}{2n} \left(\frac{\lambda}{\Delta\lambda} + \frac{1}{2} \right) \sim 0,1 \text{ мм}$$

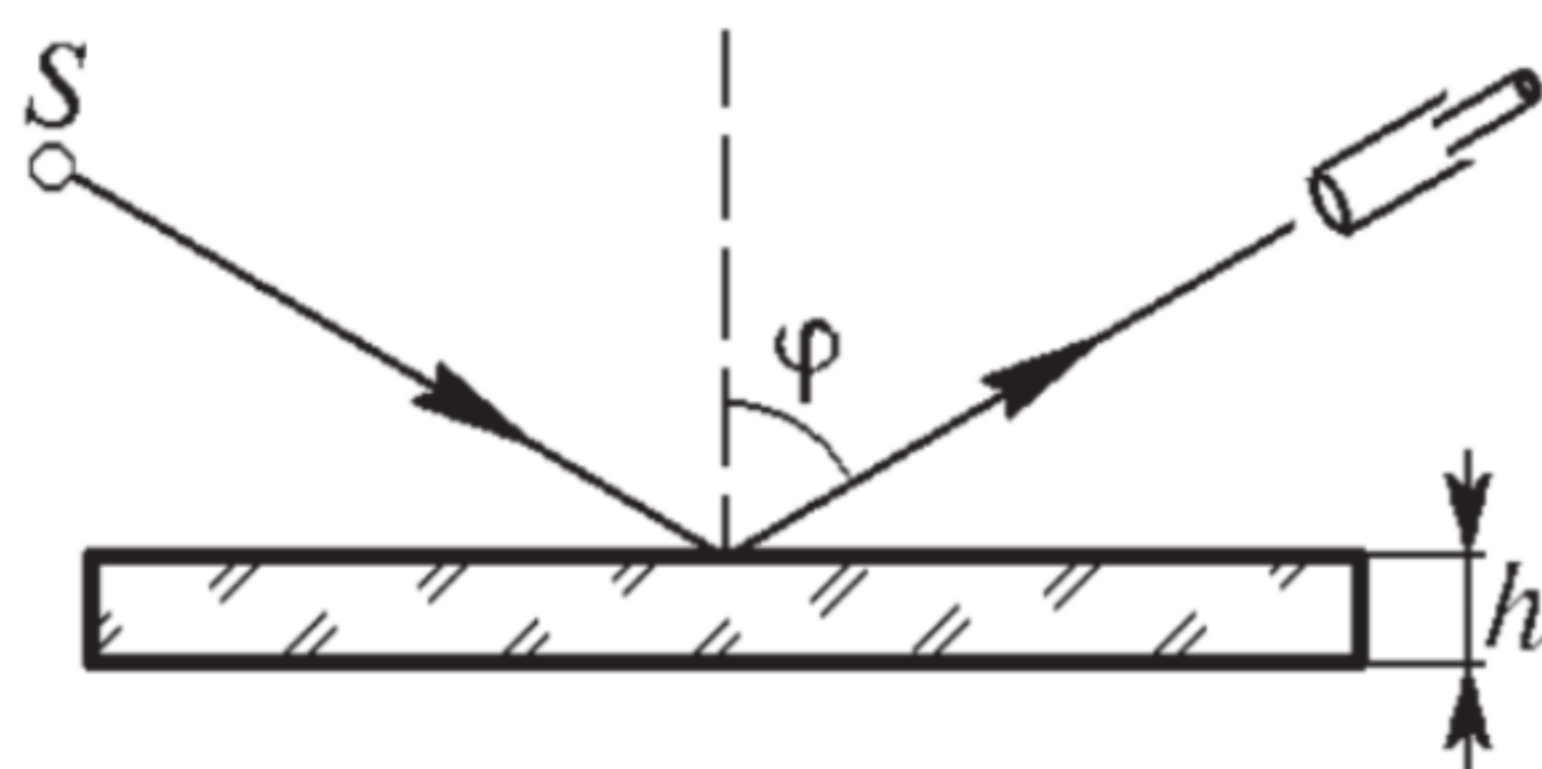
$h \leq 0,1 \text{ мм}$ - будет интерференция

но $h_1, h_2 > h \Rightarrow$ полос не будет.

Ответ: 0

5.13

5.13. С помощью зрительной трубы, установленной на бесконечность, наблюдают интерференционные полосы в тонкой плоскопараллельной стеклянной пластинке толщиной $h = 0,2$ мм с показателем преломления $n = 1,41$; при этом угол наблюдения φ может изменяться от 0 до 90° (рис. 419). Найти максимальный и минимальный порядок интерференционных полос. Оценить допустимую немонохроматичность $\Delta\lambda$ источника, при которой будут достаточно четко наблюдаться все интерференционные полосы. Каков допустимый размер источника света в этом интерференционном эксперименте? Используется зеленый свет с длиной волны $\lambda = 560$ нм.



Дано:

$$h = 0,2 \text{ мм}$$

$$n = 1,41$$

$$\varphi \in [0; 90^\circ]$$

Решение:

Из уравнения кид. 3: $\Delta(\varphi) \quad \Delta = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi} - \frac{1}{2}$

$\lambda = 560 \text{ нм}$ $N_{\text{max}}, N_{\text{min}} - ?$ $\Delta\lambda - ?$ $\vartheta - ?$	$n > 1 \Rightarrow n^2 - \sin^2 \varphi > 0 \quad \forall \varphi,$ $\Delta = N\lambda \rightarrow N_{\text{max}} = \frac{\Delta_{\text{max}}}{\lambda} \cdot \frac{\pi}{2} \approx \frac{2nh}{\lambda} = \frac{2 \cdot 1,41 \cdot 0,1^2 \text{ мм}}{560 \text{ нм}} \approx 4000$ $N_{\text{min}} = \frac{\Delta_{\text{min}}}{\lambda} \approx \frac{2h\sqrt{n^2-1}}{\lambda} \approx 720$
--	--

$$N_{\text{max}} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{N_{\text{max}}} = \frac{560 \text{ нм}}{1000} \approx 0,5 \text{ нм}$$

$\vartheta \leq \frac{\lambda}{2}$. Т.к. расстояние до осей не указано, но можно считать

оси удобно считать $\rightarrow$ осей удобно считать $\vartheta \rightarrow$ любой размер у осей.

Ответ: $N_{\text{max}} \sim 4000$, $N_{\text{min}} \sim 720$, $\Delta\lambda \approx 0,5 \text{ нм}$. ϑ - любой

5.30

5.30. Источником света является торец газоразрядной трубки диаметром $d = 6 \text{ мм}$, средняя длина волны $\lambda = 0,6 \text{ мкм}$, ширина доплеровского контура линии излучения $\Delta f = 1,5 \text{ ГГц}$. Оценить расстояние от торца трубки, при котором длина когерентности излучения сравнима с радиусом поперечной когерентности.

Дано: $d = 0,6 \text{ см}$ $\lambda = 0,6 \text{ мкм}$ $\Delta f = 1,5 \text{ ГГц}$ $L - ?$	Решение. Длина когерентности $L_{\text{ког}} = c \tau_0 = \frac{c}{\Delta f}$ Δf большая $\rightarrow$ $\rightarrow L_{\text{ког}}$ малая Аналогия с интерф. на двух щелях: расстояние между щелями (поперечный размер когерентности; <u>радиус когерентности</u>): $r_{\text{ког}} = \frac{\lambda}{4} = \frac{1}{4} L$. При ул. $L \rightarrow r_{\text{ког}} \uparrow$
---	---

При каком L $r_{\text{ког}} \sim L_{\text{ког}}$? $\frac{\lambda}{4} L = \frac{c}{\Delta f} \rightarrow L = \frac{cd}{\lambda \Delta f} = 2 \text{ км}$

Ответ: 2 км,